

MANUAL SPT: CAPITULO 2 - CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS, BLOQUEO, ETIQUETADO Y RESTABLECIMIENTO SEGURO DE OPERACIONES

ID
5814

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 06/08/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

El propósito de este capítulo es establecer pautas para la elaboración de procedimientos, técnicas de trabajo, diseños y métodos de manejo, que protejan al personal de eventuales lesiones como resultado de la liberación inesperada de energías peligrosas. La liberación inesperada de energías peligrosas puede incluir cualquier movimiento involuntario, activación, puesta en marcha o liberación de energía almacenada, deliberada o no, desde la perspectiva de las personas en riesgo.

2. ALCANCE:

Este procedimiento establece requisitos para el control de energías peligrosas asociadas con máquinas, equipos o procesos que utilice la compañía como parte de su objetivo empresarial, y que podrían causar lesiones a las personas.

Este procedimiento se aplica, pero no se limita, a actividades tales como erigir, instalar, construir, reparar, ajustar, inspeccionar, desarmar, configurar, solucionar problemas, probar, limpiar, desmontar, reparar y mantener máquinas, equipos o procesos.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Ley 19.587/72 Art. 8, inc. b). (Seguridad e Higiene en el Trabajo)
- Decreto 351/79 - Anexo I, Cap. 15, Arts. 108 y 109.
- Decreto 249/07 - Anexo I, Título III, Cap. 5, 8. Art. 79 y 105.
- Decreto 617/97 - Anexo I, Título III, Art. 7 (Inciso f).
- Res. SRT 311/03 - Anexo I, Cap. XII, Art. 56, inc. n).
- Norma IRAM 2450/81 – Bloqueo de Equipos
- OSHA 29 CFR 1910.147 - "Control of Hazardous Energy (Lockout and Tagout)"
- ANSI /ASSE Z244.1 2003 (R2008) Control of Hazardous Energy Lockout/Tagout and Alternative Methods
- HSG 253 The safe isolation of plant and equipment
- Best practice for isolation when working on hydrocarbon equipment: planning, isolation and reinstatement 2013 - Norwegian Oil and Gas

- IAPG requisitos básicos para el montaje y mantenimiento de aparatos individuales de bombeo (AIB)

4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Aislamiento:** acción de interrumpir el flujo de las energías en un equipamiento o sistema (cerrar válvulas, desconectar disyuntores, instalar bridas ciegas, etc.).
- **Aislamiento del Local / Área de trabajo:** delimitación física del local / área de trabajo para el control del acceso de las personas no autorizadas.
- **Bloqueo:** acción de impedir la manipulación de los dispositivos de aislamiento de energía y / o accesos que eviten la exposición de las personas (instalar candados, trabas, cadenas u otros dispositivos de bloqueo).
- **Bloqueo de un equipo:** procedimiento mediante el cual un equipo, maquinaria o instalación de proceso son aislados de modo efectivo (bloqueo positivo) de las fuentes de energía que lo accionan, de las energías en ellos almacenadas, o del resto de los componentes de un sistema con los cuales se vinculan por medios mecánicos, neumáticos, eléctricos o hidráulica.
- **Bloqueo Múltiple:** se da cuando el equipo esta alimentado por varias energías peligrosas. Se necesita un candado por persona/grupo de trabajo (área o gremio) por fuente de energía peligrosa para asegurarse que todas las energías estarán bloqueadas. (por ejemplo, en sistemas de bombeo mecánico en pozos productores)
- **Bloqueo Positivo:** se da cuando las fuentes de suministro de energía han sido aisladas por medios inviolables y no podrán ser restituidas de no mediar la voluntad expresa de las personas que hicieron el bloqueo y los elementos utilizados para realizarlo hayan sido removidos. Se adopta como medio insustituible de mantener un bloqueo efectivo, a los candados. Las tarjetas que se deben adosar a los candados de seguridad son solo medios de señalización, pero no de bloqueo.
- **Bloqueo Simple:** es el bloqueo en el que hay una sola alimentación de energía peligrosa en el equipo a bloquear. Por ejemplo: trabajo de reparación en el tablero eléctrico de una bomba que tiene solamente alimentación eléctrica. (hay que considerar las partes móviles el caso en que se deba reparar la bomba, por ejemplo, correas o árbol de transmisión)
- **Bozales y/o cadenas para bloqueo:** serán utilizados a fin de bloquear válvulas principales o de corte en líneas de proceso, de drenaje o venteos, de modo de evitar el ingreso o pasaje de sustancias peligrosas a espacios donde se esté trabajando. Estos elementos constituyen también parte esencial de los procedimientos para el Ingreso a Espacios Confinados. Las cadenas tendrán eslabones de tamaño suficiente para colocar un candado en posición de cierre y los bozales deben permitir observar si la válvula que bloquea está en posición abierta o cerrada.

- **Bridas ciegas/Tapas ciegas:** son planchas de acero sólidas usadas para rematar el final de la línea. Deberán contar con una cola que permita visualizarla una vez instalada, y un orificio donde se coloque la tarjeta de señalización del punto de bloqueo. Se utilizarán cada vez que haya que aislar un equipo o sistema, de otros en los cuales puedan ingresar sustancias peligrosas o que no dispongan de válvulas para efectuar el bloqueo con bozal y cadena, o bien que, aun teniéndolas, no haya certeza sobre la efectividad de su cierre.
- **Caja de Seguridad:** caja metálica roja, con llave, destinada a recibir y aislar el acceso a las llaves de los candados de bloqueo y la Matriz de Bloqueos. Esta caja se utiliza para bloqueos múltiples (más de una llave térmica, más de una energía, más de una válvula, etc.). Se recomienda que la misma se encuentre en "campo", cerca del equipo bloqueado. Las cajas de seguridad se pueden reemplazar por gavetas, ubicadas en las salas de control.
- **Candado amarillo:** Bloqueo de todas las energías involucradas en el proceso, excepto la energía eléctrica. Estarán numerados y los colocarán el "dueño" del equipo/sistema que se está bloqueando.
- **Candado azul:** Los candados de ejecutantes serán de color azul y estarán identificados con el nombre y/o número de registro, y tendrán llave individual.
- **Candado rojo:** Bloqueo de energía eléctrica. Estarán numerados y se recomienda que estén disponibles en los CCMs. Los colocarán el Personal de Mantenimiento Eléctrico, o el Personal "no" Eléctrico con habilitación especial.
- **Dispositivo de aislamiento:** elemento mecánico que impide el flujo de producto y la transmisión de la energía tales como Válvulas, Bridas Ciegas, Figuras "8", etc.
- **Empleado afectado (Miembros de una cuadrilla):** Un empleado cuyo trabajo requiere que opere o use una máquina o equipo en el que el servicio o mantenimiento se realiza bajo bloqueo y/o etiquetado.
- **Empleado autorizado (Ejecutante – encargado de cuadrilla):** Una persona que bloquea o etiqueta máquinas o equipos para realizar el servicio o el mantenimiento de esa máquina.
- **Energías peligrosas (EEPP):** son las energías almacenadas que, cuando son liberadas, pueden causar lesión a las personas o daños al medio ambiente o a los equipamientos.
- **Energía Cinética (C):** energía que actúa en un cuerpo que puede provocar movimientos. Pueden ser movimientos de rotación, traslación, lineal u oscilación.
- **Energía Eléctrica (E):** energía resultante de una fuente de fuerza eléctrica generada, acumulada o de electricidad estática.
- **Energía Hidráulica (H):** energía resultante de la presurización o movimiento de líquidos.
- **Energía Neumática (N):** energía resultante de la presurización o del movimiento de gases o vapores.
- **Energía Potencial (P):** energía que posee un cuerpo en virtud de su posición en un campo de gravedad o acumulada. Por ej.: cargas suspendidas, resortes comprimidos o extendidos, productos químicos residuales en cañerías que pueden causar acumulación de presión.
- **Energía Química (Q):** energía asociada a propiedades químicas de sustancias o elementos químicos. Pueden generar calor, acumular presión, causar daños al medio ambiente, incendio, explosión o lesiones a las personas. Por ej: gas, hidrocarburos, productos químicos o aguas contaminadas.
- **Energía Residual (R):** energía remanente de un equipamiento o sistema luego de su liberación para ser intervenido.

de la instalación para ser intervenido.

- **Energía Térmica (T):** es la resultante de un trabajo mecánico, radiación, reacción química o resistencia eléctrica. Se manifiesta por temperaturas altas o bajas. Observación: productos químicos residuales en cañerías pueden causar acumulación de calor.
- **Figura 8 / Chapas ciegas:** son planchas de acero sólidas usadas entre dos líneas para bloquear el flujo de fluidos. Deben ser del espesor y material adecuado para las condiciones de trabajo del equipo. En el caso de las chapas ciegas, deberán contar con una cola que permita visualizarla una vez instalada, y un orificio donde se coloque la tarjeta de señalización del punto de bloqueo. Se utilizarán cada vez que haya que aislar un equipo o sistema, de otros en los cuales puedan ingresar sustancias peligrosas o que no dispongan de válvulas para efectuar el bloqueo con bozal y cadena, o bien que, aun teniéndolas, no haya certeza sobre la efectividad de su cierre.
- **Matriz de Bloqueos:** documento que establece la forma de aislamiento, bloqueo y disipación de las energías contenidas en los equipos, máquinas o sistemas a ser liberados para mantenimiento. Esta matriz se encuentra en el Anexo C02 (CAEP: Certificado Aislamiento Energías Peligrosas) del estándar ID 5813 - Sistema de Permisos de Trabajo.
- **Otras fuentes de energía (O):** en el caso de energías no citadas en este procedimiento, habrá necesidad de profundizar el tratamiento de las mismas. Por ejemplo: energía ionizante, no ionizante, radioactiva, etc.
- **Otro empleado:** Un empleado cuyo trabajo requiere que él / ella trabaje en un área en la que se realiza el servicio o el mantenimiento de la máquina / equipo.
- **Pinza porta candados:** elemento utilizado en los bloqueos múltiples, que sirve para alojar varios candados. Se pueden utilizar tanta porta candados en serie, como sean necesarios para alojar a la totalidad de los candados de seguridad de los ejecutantes (color azul).
- **Precinto:** elemento que se instala en dispositivos de aislamiento de energía, que no permitan la instalación de candado. Garantiza que los dispositivos de aislamiento de energía no sean movidos accidentalmente. Deben ser numerados, y preferentemente de plástico para evitar cortes por el filo.
- **Tablero de llaves:** mueble o cuadro donde serán guardadas las llaves de las cajas de seguridad en uso, siendo que su llave se encuentra en poder del responsable por el aislamiento en ejecución. (es confuso. Debería decir: serán guardadas las llaves y los candados a la espera de su uso. En uso, las llaves deberán estar dentro de la caja de seguridad)
- **Tarjeta Amarilla:** serán instaladas en todos los puntos de bloqueo, aislamiento y bridado. Aseguran que el equipamiento o sistema bloqueado, no pueda ser operado hasta que las mismas y los dispositivos sean removidos. Tendrán la leyenda: "PELIGRO - NO OPERE EL EQUIPO".
- **Tarjeta Azul:** serán instaladas por el ejecutante junto a las cajas de seguridad. Aseguran que el equipamiento o sistema bloqueado, no puedan ser operados hasta que la mismas y los dispositivos sean removidos.
- **Tarjeta Roja:** serán instaladas por los electricistas en trabajos de mantenimiento eléctrico junto a cajas de seguridad. Aseguran que lo equipamientos o sistemas bloqueados, no puedan ser operados hasta que la etiqueta y los dispositivos sean removidos.
- **Voltímetro controlado:** voltímetro verificado y certificado en cuanto a su correcto funcionamiento, mediante una fuente de tensión conocida.

5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular. La designación y habilitación de las autoridades y usuarios debe ser un proceso formal que debe mantenerse actualizado para reducir las consecuencias de fallas relacionadas con el factor humano.

5.1. Gerente de Activo:

- Asegurar y brindar los recursos necesarios para que todo el personal con responsabilidades en la emisión, verificación de sitio, solicitud y ejecución de Permisos de Trabajo estén capacitados y cumplan este procedimiento.
- Participar en auditorías del sistema de permisos de trabajo.
- Elaborar el cronograma de implementación del Programa en su gerencia.
- Autorizar formalmente la remoción de los candados de bloqueo y la apertura de las cajas de seguridad en caso de pérdida o extravió de las llaves.

Nota: el Gerente de Activo tiene la autoridad para delegar atribuciones, pero mantiene sus responsabilidades. Esa delegación debe quedar registrada en el Sistema de Gestión del Activo.

5.2. Autoridad de Área (o Emisor o Dueño de la instalación)

- Planificar la realización del trabajo, participando en esta etapa de los Análisis de Riesgos que fueran necesarios.
- Emitir el PT, indicando las condiciones operativas de las instalaciones que deben chequearse en campo antes de autorizar el comienzo de las tareas
- Verificar que el permiso contenga una descripción clara del trabajo a realizar, su ubicación, hora de inicio y duración.
- Definir junto al Solicitante las limitaciones del tiempo y el alcance del trabajo, así como las medidas que deben adoptarse en caso de emergencias operativas y en el lugar.
- Verificar que todo el personal que interviene en el sistema de permisos de trabajo sea competente y se encuentre debidamente habilitado.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original), cuando haya sido finalizado el trabajo, inspeccionando el área y asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos. Puede delegar la inspección del sitio en el Habilitante
- Definir el momento de restauración de la operación o proceso intervenido.
- Preservar los documentos originados por un permiso de trabajo.

5.3. Autoridad de Área Local (Habilitante)

- Verificar que se hayan identificado y evaluado adecuadamente todos los peligros y riesgos asociados al entorno del trabajo propuesto.
- Exigir al Ejecutante la presentación del Análisis de Tarea Segura (ATS) asociado al trabajo a ejecutar.
- Revisar de acuerdo con la tarea a desarrollar los aislamientos necesarios (bloqueo y etiquetado).
- Examinar el lugar de trabajo junto al Ejecutante para verificar que se han tomado todas las precauciones especificadas antes del comienzo del trabajo (incluidos los aislamientos) y que seguirán vigentes mientras el permiso permanezca en vigor.

- Efectuar o hacer efectuar las pruebas de gases y evaluación ambiental requeridas para el otorgamiento del permiso.
- Suspender los permisos de trabajo en caso de incumplimientos o cambios que modifiquen las condiciones iniciales.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original y copia), cuando haya sido finalizado el trabajo, inspeccionando el área y asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos.
- Autorizar formalmente la remoción de los candados de bloqueo y la apertura de las cajas de seguridad en caso de pérdida o extravió de las llaves.
- Verificar que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal y cumplan con las medidas de prevención y control establecidas en el Permiso de Trabajo.
- Firmar los permisos de trabajo, previo al inicio de estos y revalidar los días posteriores hasta la extinción del período aprobado.
- Definir el momento de restauración de la operación o proceso intervenido.

5.4. Autoridad Ejecutante (Solicitante)

- Planificar la realización del trabajo, realizando en esta etapa los Análisis de Tarea Segura (ATS) que fueran necesarios, conjuntamente con el Emisor.
- Definir un plan de contingencia asociado a la actividad a ejecutar.
- Inspeccionar las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo.
- Completar o delegar en el Ejecutante la tarea de completar el PT basado en el Análisis de Tarea Segura (ATS) y los formularios o Certificados de Riesgo, chequeando que se cumplan todas las medidas preventivas y de control para el trabajo.
- Con la autoridad de área local y el ejecutante, chequear el sitio y aislamientos cuando correspondan.
- Con la autoridad de área local y el ejecutante, firmar el permiso de trabajo el primer día y revalidar del mismo modo en días subsiguientes hasta la expiración de este.
- Informar a los trabajadores de los riesgos a los cuales pudiesen estar expuestos durante la realización del trabajo y las medidas de prevención y control establecidas, haciéndoles firmar la copia del Análisis de Tarea Segura (ATS) correspondiente.
- Interrumpir los trabajos cuando existan condiciones de riesgo o cambios imprevistos que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo e informar a la autoridad de área local.
- Finalizado el trabajo, debe inspeccionar el área asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original y copia) en conjunto con el Habilitante.
- Asegurar que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal y cumplan con las medidas de prevención y control establecidas en el Permiso de Trabajo.

5.5. Autoridad de Aislamiento

- Entregar los sistemas/equipos o porciones de ellos, consignados y aislados
- Aplicar y remover los aislamientos, bloqueos y etiquetados una vez finalizadas las tareas de los ejecutantes
- Asesorar a la operación acerca de los aislamientos propuestos
- Quitar los aislamientos para pruebas y reponerlos
- Autoridades de área afectada (sectores aledaños)

- Autoridades de área afectada (sectores afectados),
- Estar informado acerca de las tareas que puedan afectar su operación
- Eventualmente firmar el permiso de trabajo correspondiente
- Adoptar las medidas preventivas y de control ante la situación e informar a sus subordinados.
- Exigir que su área quede en condiciones óptimas de seguridad, orden y limpieza, al concluir el trabajo (sin afectación).

5.6. Ejecutante

- Participar con la autoridad ejecutante del análisis de riesgo.
- Inspeccionar junto con el emisor y solicitante, las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo.
- Mantener las condiciones, controles y disposiciones establecidas, y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos de las tareas.
- Interrumpir los trabajos cuando existan condiciones de riesgo que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo e informar a la autoridad ejecutante.
- Estar familiarizados con la ubicación de los medios de activación de las alarmas ante emergencias y su rol durante la misma.

5.7. Evaluador de atmósfera

- Estar habilitado formalmente por el sector CSMS (propio o contratista, según corresponda) para realizar mediciones.
- Medir atmósferas en ambientes de trabajo.
- Interpretar los resultados de la medición.
- Dar aviso ante registros que superen el nivel de acción definido por CSMS.
- No ingresar al espacio confinado a menos que otro vigía haya tomado su lugar.

5.8. Vigía de incendio

- Disponer del equipo adecuado para combatir incendios en forma inmediata.
- Asegurar la eliminación de los materiales inflamables o definir las medidas de control.
- Asegurar que los drenajes se encuentren tapados y sellados.
- Asegurar que las chispas y salpicaduras de soldadura estén contenidas mediante el uso de mantas contra incendios, u otra medida de control que prevenga la ignición de materiales combustibles en la proximidad, etc.
- Conocer su rol en el caso de un incendio.

5.9. Vigía de espacio confinado

- Debe estar designado formalmente.
- Haber recibido entrenamiento en rescate de personas
- Permanecer en el sitio mientras dure el trabajo y llevar control de todos los ingresantes al espacio confinado.
- Dar aviso en caso de emergencia y conocer su rol.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1. GENERALIDADES

La liberación inesperada de energías peligrosas puede incluir cualquier movimiento involuntario, activación, puesta en marcha o liberación de energía almacenada, deliberadamente o no, desde la perspectiva de las personas en riesgo.

El aislamiento, bloqueo y etiquetado de ciertas porciones del proceso o maquinaria, es el método principal de control de energías peligrosas. Cuando las tareas son rutinarias, repetitivas e integrales al proceso de producción, o el bloqueo y etiquetado tradicional prohíbe completar esas tareas, los otros métodos de control deben basarse en la evaluación de riesgos brindar personal una protección eficaz.

Las tareas que son rutinarias, repetitivas e integrales para la producción, generalmente presentan la mayoría de las siguientes características:

- Son de corta duración.
- Relativamente menor en la naturaleza.
- Ocurren frecuentemente durante el turno, día o semana.
- Generalmente lo realizan operadores, personal de instalación, servicio o mantenimiento.
- No implica desmontaje por tiempo prolongado.
- Representa actividades periódicas predeterminadas.
- Ocurren regularmente.
- La interrupción del proceso de producción es mínima.
- Existen incluso cuando se alcanzan niveles óptimos de operación.
- Requieren capacitación específica del personal

El motivo de la intervención (es decir, realizar la tarea) es mantener la continuidad de la máquina, el equipo, o el proceso dentro del rango de rendimiento nominal y la calidad esperada. Esto ocurre generalmente cuando la máquina, el equipo o el proceso funcionan normalmente, y la necesidad de un servicio o ajuste periódico es predecible según la experiencia operativa y las demandas del producto.

Cada usuario del procedimiento debe realizar un inventario y examinar todas las tareas consideradas como "rutinarias, repetitivas e integrales a la producción", y determinar si poseen las características anteriores antes de continuar en el desarrollo de métodos alternativos basados en la evaluación de riesgos. Si las tareas no se ajustan sustancialmente, se debe utilizar el aislamiento, bloqueo y etiquetado.

6.1.1. Aplicabilidad del procedimiento de Aislamiento de Energía

Aislamiento de todos los equipos y maquinarias a ser intervenidos por cualquier razón y extensión de tiempo, o a ser puestos fuera de servicio en forma temporal o permanente, de modo que se evite en forma total su puesta en marcha accidental, o la liberación de energías consideradas peligrosas.

Para PAMPA, la única forma aceptada para un bloqueo efectivo es con candado.

Está prohibido en forma terminante hacer cualquier intervención sobre un equipo o sistema accionado por energías peligrosas, cualquiera sea la duración o extensión de la intervención, sin seguir este procedimiento. Si la instalación no lo permite, se seguirán los lineamientos del procedimiento de Permisos de Trabajo, debiendo realizar un Análisis de Tarea Segura o tener un procedimiento adecuado para dicho bloqueo.

6.1.2. Situaciones en las que no aplica este capítulo

En el trabajo sobre equipos eléctricos con cables y enchufes para los cuales la exposición a los peligros de una energización inesperada, o la puesta en marcha del equipo, se controle al desconectar el mismo de la fuente de energía, y al estar bajo el control de la persona que realiza el servicio o mantenimiento.

A las operaciones de Hot Tap que involucran sustancias como gas, vapor, agua o productos derivados del petróleo cuando se realizan en tuberías presurizadas, siempre que el usuario demuestre que:

- la continuidad del servicio es esencial;
- el apagado del sistema no es práctico; y
- se siguen los procedimientos documentados, y se utiliza un equipo especial que proporcionará una protección efectiva comprobada para individuos.

Trabajos con tensión. Situaciones en las que el flujo de corriente no se interrumpe por razones operativas denominados genéricamente así.

En los casos que requieran para su ejecución que el equipo o maquinaria permanezca en funcionamiento (por ej.: alineación de ejes de transmisión, centrado de correas, inspección de sellos de bombas, etc.) el responsable del equipo o maquinaria debe desarrollar maneras alternativas de control, volcadas a un procedimiento, que provean como mínimo un nivel de protección similar al que se logra con el bloqueo con candado.

6.1.3. Uso opcional

No es obligatorio para intervenir equipos de accionamiento eléctrico, cuya energización se haga por medio de un conductor y un dispositivo de acople, y su aislamiento de la fuente de poder requiera solo el desacople de la toma de corriente (por ejemplo, herramientas eléctricas). Eventualmente se usará un bloqueo particular para evitar la reconexión por terceros, o accidental.

6.1.4. El factor humano

Las investigaciones de accidentes confirman que las fallas humanas causan, o están involucradas en una gran proporción, por deficiencias en el manejo de energías peligrosas.

La efectividad del aislamiento depende no solo de la integridad de la barrera física, sino también del monitoreo de su eficacia a lo largo del trabajo, y disponer de un sistema que provea retroalimentación acerca del desempeño de la aplicación de este procedimiento para aprender de los errores, aun cuando no resulten en daños.

Las competencias técnicas, tanto de las autoridades de aislamiento de energía como los usuarios del proceso de aislamiento de energía, son un componente clave para llevar adelante un aislamiento seguro.

El entrenamiento y los entrenadores son piezas claves para reducir las chances de un aislamiento inseguro.

Para evitar errores hay que tener en cuenta estos aspectos:

- Establecer y mantener una adecuada comprensión de los peligros y la integridad del diseño del aislamiento.
- Proveer un procedimiento e instrucciones claras, bien diseñadas, y concisas, actualizado y disponible, incluyendo listados de control y otras ayudas que sean aceptadas por los trabajadores.
- IDENTIFICAR previamente los puntos de aislamiento del equipo, máquina o proceso.
- Disponer de un sistema claro de etiquetado de válvulas, indicadas en los planos, o esquemas del sector por aislar.
- Proveer acceso seguro a los puntos de aislamiento y condiciones adecuadas de trabajo (por ejemplo, iluminación), para que la ejecución de la tarea de aislamiento sea segura.
- Supervisar y monitorear periódicamente el aislamiento y el restablecimiento de la energía.

- Obtener una buena comunicación entre los involucrados (por ejemplo, durante los cambios de turno y/o de supervisión).
- Considerar las consecuencias potenciales debido a la falla humana en la evaluación de riesgos, y eventualmente en la investigación de incidentes

Durante el proceso productivo se utilizan o generan diferentes tipos de energía.

Los umbrales de daño de las energías peligrosas estarán referidos al potencial de lesiones para las personas que eventualmente se expongan.

De manera resumida, se listan a continuación algunos tipos de energías peligrosas:

- Eléctrica (E)
- Química (Q)
- Cinética (C)
- Térmica (T)
- Presión (P)
- Hidráulica (H)
- Neumática (N)
- Potencial (P)

La aplicación del procedimiento, previo a cualquier intervención, cumple con cuatro etapas esenciales para la prevención de accidentes:

- AISLAR: es la práctica de interrumpir la fuente de energía peligrosa, impidiendo su contacto con la operación deseada y, consecuentemente, previniendo lesiones, daños o pérdidas.
- BLOQUEAR: es la acción de impedir la manipulación de los dispositivos de aislamiento de energía y/o accesos que eviten la exposición de las personas (instalar candados, trabas, cadenas u otros dispositivos de bloqueo).
- COMUNICAR (ETIQUETAR): es la práctica de anunciar a los involucrados en situaciones de aislamiento de las fuentes peligrosas, previniendo activaciones accidentales.
- COMPROBAR: es la práctica de comprobar efectivamente en campo la eficacia del procedimiento de bloqueo, eliminando cualquier posibilidad de activación accidental.

6.2. REQUERIMIENTOS MINIMOS

6.2.1. Implementación de un Programa de Aislamiento, Bloqueos y Etiquetado (ABE).

Cada operación deberá establecer un programa escrito de Control de Energías Peligrosas, en el que se detallen los requerimientos del programa de aislamiento, bloqueo y etiquetado, así como métodos de control en el ambiente de trabajo.

1) Propósito del programa ABE

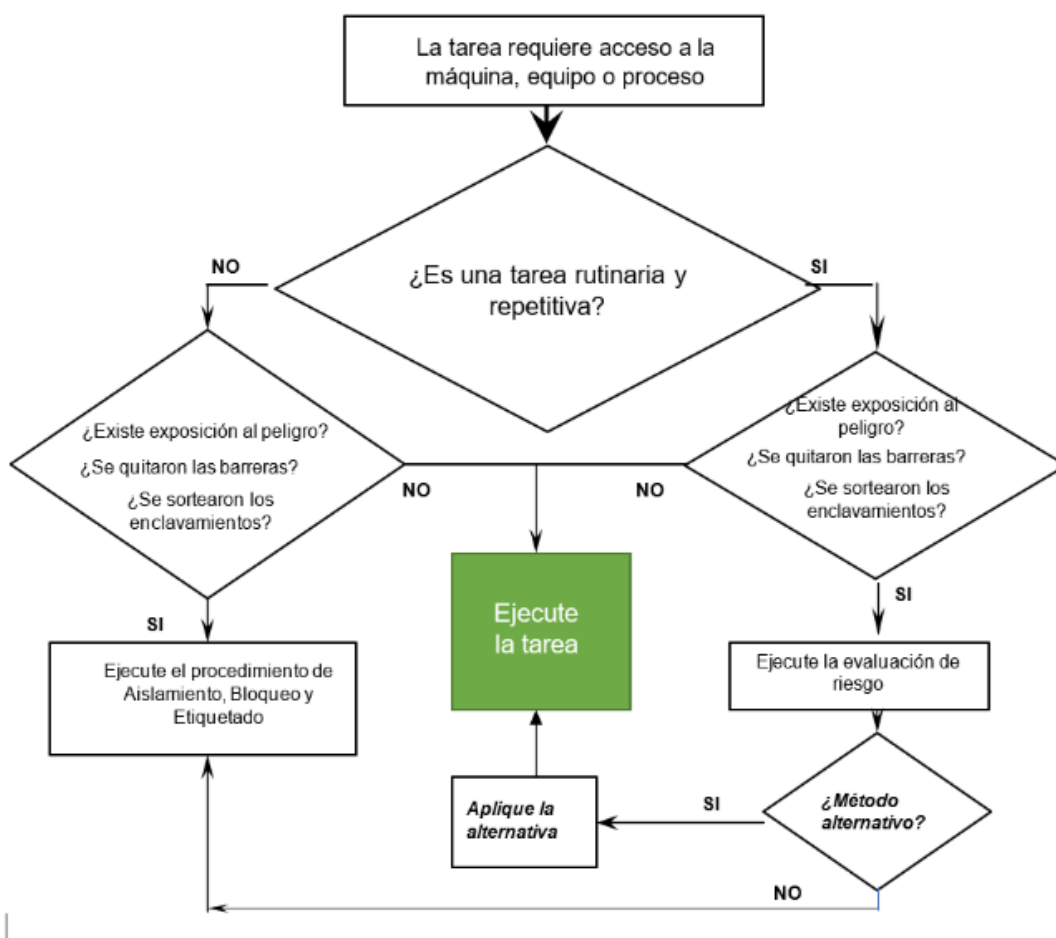
Establecer un sistema de control, y utilizar procedimientos para prevenir la liberación inesperada, o la transmisión de la energía de la máquina, equipo o proceso a las personas.

Contenido mínimo del programa:

- a. IDENTIFICACION de todas las energías peligrosas de la operación. La misma queda plasmada en la Matriz de Bloqueos (Anexo C02 - CAEP: Certificado de Aislamiento de Energías Peligrosas, del estándar ID 5813 - Sistema de Permisos de Trabajo).

- b. Identificación de los dispositivos para efectuar el aislamiento de energía, bloqueo y etiquetado.
- c. Selección y obtención de los elementos para aislamiento.
- d. Definición de roles y responsabilidades.
- e. Determinación de las secuencias de parada, desactivación, activación y puesta en marcha.
- f. Confección de procedimientos escritos para máquinas, equipos y procesos a intervenir.
- g. Confección de un programa de entrenamiento y habilitación de autoridades de aislamiento y ejecutantes.
- a. Auditar periódicamente los elementos del programa.

Matriz de decisión para salvaguardar energía peligrosa:



2) Requisitos generales para el aislamiento, bloqueo y etiquetado.

Si se puede bloquear un dispositivo de aislamiento de energía, se debe usar el bloqueo a menos que el usuario pueda demostrar que el uso de un programa de etiquetado proporcionará una protección efectiva para el personal.

Un dispositivo de aislamiento de energía se podrá bloquear si tiene un lugar en el que se puede colocar un bloqueo (por ejemplo, un candado), o tiene un mecanismo de bloqueo incorporado. El etiquetado se debe colocar en la misma ubicación que el dispositivo de bloqueo.

Los medios de protección adicionales deben incluir, entre otros, la eliminación de un elemento de circuito de aislamiento, el bloqueo de un interruptor de control, la apertura

de un dispositivo de desconexión adicional, o la extracción de un volante de válvula para reducir la probabilidad de una activación accidental.

El etiquetado solo se permitirá en dispositivos de aislamiento tales como chapas ciegas. Igualmente, estas situaciones deberán estar descritas en el programa, y aprobadas por la autoridad de aislamiento designada.

3) Procedimientos de Control de Energía Peligrosa

Cada equipo, sistema o proceso, debe tener procedimientos detallados y documentados para el control de energías peligrosas durante las actividades de mantenimiento, o servicio. Estos procedimientos deben estar disponibles para que las personas autorizadas puedan revisarlos y utilizarlos.

Cuando una planta o instalación tiene más de una porción de equipo similar, o más de un sistema o línea de proceso idénticos, se podrá aplicar el mismo procedimiento a todos ellos.

Cuando una máquina, sistema o proceso tiene un solo suministro de energía que se identifica y se aísla fácilmente, no se requerirán procedimientos escritos. No obstante, el control de las energías peligrosas la hará el ejecutante disponiendo un elemento de bloqueo y etiquetado para reducir la chance del error humano.

4) Elementos de procedimiento

Los procedimientos deben describir clara y específicamente los requisitos para el aislamiento efectivo de la máquina, el equipo o el proceso.

Los procedimientos deberán incluir mínimamente lo siguiente:

- a. la identificación de la máquina, equipo o proceso.
- b. un listado de todas las fuentes de energía que demandarán un dispositivo de aislamiento, así como su ubicación (por ejemplo, los puntos de aislamiento descritos en un plano o esquema);
- c. los pasos de procedimientos específicos para interrumpir el paso de energía, aislar, bloquear, asegurar y liberar la energía almacenada o residual, que pueda acumularse a pesar de la desvinculación de la fuente principal (por ejemplo, en tramos de instalaciones en las que exista riesgo de acumulación de presión);
- d. los pasos específicos para la colocación y eliminación de dispositivos de bloqueo / etiquetado;
- e. las pruebas de aislamiento para verificar que se ha logrado el aislamiento y la desenergización.

5) Gestión de procedimientos

El usuario deberá:

- a. Desplegar un plan para satisfacer la necesidad permanente de desarrollar o revisar procedimientos, para abordar la incorporación de nuevas máquinas, equipos o procesos, cambios en las máquinas, equipos o procesos existentes; corrección de las deficiencias de control de energías peligrosas identificadas, y adición de cualquier mejora de control de energías peligrosas que pueda generarse.
- b. Establecer responsabilidades para garantizar que los procedimientos reflejen con precisión los requisitos actuales, y sean efectivos para controlar la máquina, el equipo o el proceso de energías peligrosas.

- c. Asegurar que los procedimientos están fácilmente accesibles para las personas autorizadas, y se pueden mantener actualizados a través de medios impresos o electrónicos, o disponibles en forma de cartel en la máquina, el equipo o el proceso.

6) Materiales para aislamiento, bloqueo y etiquetado.

Cada dispositivo de bloqueo y dispositivo de etiquetado deben estar identificados de manera única.

Será el único dispositivo utilizado para controlar la energía peligrosa, no se utilizará para otros fines, y deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a. Los dispositivos de bloqueo y etiquetado, incluidos sus medios de conexión, deberán ser capaces de soportar las condiciones del entorno, climáticas, lugares húmedos, o entornos corrosivos al que están expuestos, y permanecer legibles durante el período máximo de tiempo de la exposición esperada.
- b. Los dispositivos de bloqueo y etiquetado deben estar estandarizados dentro de la instalación en al menos uno de los siguientes criterios: color; forma; tamaño o marcas específicas y, además, en el caso de los dispositivos de etiquetado, la impresión y el formato deben estar estandarizados (consultar ejemplos en el anexo de este capítulo).
- c. Los dispositivos de bloqueo y etiquetado, incluidos sus medios de sujeción, serán lo suficientemente resistentes para evitar la remoción involuntaria o accidental sin el uso de fuerza excesiva o destructivas;
- d. Los dispositivos de bloqueo y etiquetado deben indicar la identidad de la persona autorizada que aplica el dispositivo, incluyendo datos para comunicarse con él en caso de necesidad.
- e. Los dispositivos de etiquetado deben advertir contra condiciones peligrosas si la máquina o el equipo están energizados, y debe incluir una advertencia de "peligro" y una leyenda como: "no arrancar"; "No abrir"; "No cerrar"; "No energizar"; "No opere."

7) Identificación del dispositivo de aislamiento de energía

Todos los dispositivos de aislamiento de energía deben estar debidamente etiquetados o marcados para indicar su función, a menos que estén ubicados y dispuestos de manera que su propósito sea evidente.

La identificación debe incluir lo siguiente:

- a. Máquina, equipo o proceso suministrado y;
- b. Tipo y magnitud de energía. El marcado debe ser lo suficientemente duradero como para soportar el entorno previsto.

6.2.2. Aislamiento de energía.

El aislamiento, bloqueo y/o etiquetado debe ser realizado únicamente por personas autorizadas por la compañía en el marco del Sistema de Permisos de Trabajo, sea como autoridad de aislamiento, como usuario, o ejecutante.

1) Elementos de control de energía.

Los elementos de control de energía deben incluir las siguientes acciones y deben realizarse en la siguiente secuencia:

1.a) Preparación para el cierre.

Las personas autorizadas deben comprender los procedimientos aplicables, adquirir los materiales y equipos de protección necesarios, identificar los requisitos de notificación, determinar los problemas relacionados y evaluar las consecuencias del cierre.

1.b) Notificación de Personal.

El personal que podría verse afectado por la interrupción de la energía de la máquina, el equipo o el proceso, debe ser notificado antes de la aplicación y después de la eliminación de los dispositivos de bloqueo, o de los dispositivos de etiquetado.

2) Puesta fuera de servicio de la máquina, equipo o proceso.

La máquina, el equipo o el proceso deben desactivarse o apagarse utilizando los procedimientos específicos de control de energías peligrosas establecidos.

Nota: Puede ser necesaria una secuencia específica de apagado, para evitar cualquier peligro adicional o mayor para las personas como resultado de la detención de la máquina, el equipo o el proceso.

2.a) Aislamiento de máquinas, equipos o procesos.

Todos los dispositivos de aislamiento de energía que sean necesarios para controlar la energía de la máquina, el equipo o el proceso para realizar las tareas requeridas deben definirse y disponerse de tal manera que aislen el equipo o proceso de la máquina del suministro de energía.

2.b) En maquinaria, equipo y procesos complejos.

Donde sea necesario aislar la energía para un componente específico mientras se mantiene la potencia para controlar los sistemas, se deben usar dispositivos seccionales (localizados) de aislamiento de energía bloqueable. (Por ejemplo, en sistemas hidráulicos con dos o más bombas inyectando fluido a un mismo sistema).

Nota: Puede existir energías peligrosas en la maquinaria, equipo y procesos adyacentes a los que se está trabajando. Puede requerirse un aislamiento de energía adecuado u otros pasos relacionados con la seguridad.

2.c) Aplicación del dispositivo de bloqueo o etiquetado.

Los dispositivos de bloqueo o etiquetado deben colocarse en cada dispositivo de aislamiento de energía por personas autorizadas.

2.d) Ubicación de los dispositivos de bloqueo.

Deben colocarse de una manera que garantice que los dispositivos de aislamiento de energía permanezcan en una posición "segura" o "apagada".

2.e) Etiquetado.

Los dispositivos de etiquetado deben colocarse de tal manera que indiquen claramente la prohibición de operar o de quitar los dispositivos de aislamiento de energía, y se fijará en el mismo punto de bloqueo. Cuando no se pueda colocar una etiqueta directamente en el dispositivo de aislamiento de energía, la misma deberá ubicarse lo más cerca posible del dispositivo y ser evidente para cualquier persona que intente operar la máquina, el equipo o el proceso.

3) Aislamiento parcial

A través del agregado de dispositivos de aislamiento de energía secundarios corriente abajo de los dispositivos de aislamiento de energía principal, la energía puede segmentarse a varios componentes, dispositivos, secciones o entidades operativas, si es necesario, desde el punto de vista de la operación, o la seguridad. El usuario puede proteger las áreas seccionadas según se requiera para las tareas operativas y de mantenimiento, a la vez que permite la operación parcial según sea necesario.

El aislamiento parcial se implementa en una porción de cierta instalación, para realizar distintos trabajos dentro de tal área. El área a la que se refiere puede estar constituida por una o más unidades de proceso o servicios.

Siempre que se trate esta situación, los ejecutantes deberán colocar sus candados en las fuentes principales de energía, con el objeto de asegurarse que aún después de terminar su tarea, el aislamiento principal se mantiene.

4) Control de la energía almacenada.

Toda la energía almacenada, residual o potencialmente peligrosa debe liberarse, desconectarse, restringirse o controlarse de otro modo.

Nota: Es posible que se necesiten medidas adicionales para evitar la acumulación de energía para proteger a las personas, por ejemplo, manteniendo purgas abiertas en tuberías intervenidas.

5) Verificación de aislamiento

Antes de comenzar a trabajar en máquinas, equipos o procesos que han sido bloqueados o etiquetados, la persona autorizada debe verificar que se haya logrado el aislamiento de la energía.

Nota: La verificación se puede realizar probando los circuitos, inspeccionando visualmente la posición, intentando el arranque del equipo manualmente, monitoreando el movimiento, observando purgas, medidores, indicadores de presión, etc.

6) Aislamiento de largo plazo

Es aquel aislamiento que perdurará durante un tiempo prolongado o indefinido, cuya implementación responde a razones distintas que la realización de un trabajo de intervención. (Por ejemplo, en espera de una reparación realizada externamente, puesta fuera de servicio de una porción del proceso, espera de un accesorio, etc.).

En estos casos, la gerencia del sitio es responsable de asegurar la integridad del aislamiento por medio de un plan de monitoreo, asignado a un responsable de integridad de instalaciones u operaciones. Se deberá prever el montaje de elementos que faciliten tal monitoreo.

Para el levantamiento del aislamiento de largo plazo se deberá realizar un análisis de riesgo, y entre las medidas preventivas se deberá confeccionar el procedimiento operativo para llevarlo a cabo.

Adicionalmente se deberán conducir las actividades en el marco del sistema de permisos de trabajo de la compañía.

7) Retorno al servicio

Se debe inspeccionar el área de trabajo para asegurarse de que se hayan eliminado las herramientas y equipos usados, que la máquina, el equipo o el proceso estén intactos operativamente, que se hayan repuesto los resguardos y protecciones, y que todo el personal se encuentre en un lugar seguro.

Se debe alertar al personal que pueda verse afectado (por ejemplo, las autoridades de

se debe alertar al personal que pueda verse afectado (por ejemplo, las actividades en área afectadas) por una acción de retorno al servicio antes de que se restablezca la energía en la máquina, el equipo o el proceso.

Cada dispositivo de bloqueo o etiquetado debe ser eliminado de cada dispositivo de aislamiento de energía por la persona autorizada que aplicó el dispositivo, o cumplir con lo dispuesto en el punto "Procedimiento para eliminación del bloqueo/etiquetado dirigido por el usuario".

Después de que se hayan eliminado los dispositivos de bloqueo o etiquetado, y antes de que se inicie una máquina, equipo o proceso, se notificará al personal que pueda verse afectado por dicha acción, que se han eliminado los dispositivos de bloqueo o etiquetado.

8) Levantamiento de aislamiento para pruebas.

En situaciones en las que los dispositivos de bloqueo o etiquetado deben levantarse temporalmente para realizar pruebas, solucionar problemas o colocar la máquina, el equipo, el proceso, o un componente de este, se seguirá la secuencia de acciones detallada en "Retorno al servicio".

Cuando ya no sea necesaria la energía, debe aplicarse nuevamente el bloqueo/etiquetado de acuerdo con la secuencia apropiada (por ejemplo, inversa) que se encuentra en esta sección "Aislamiento de energía".

9) Procedimientos para la eliminación del dispositivo de bloqueo/ etiquetado dirigido por el usuario.

Cuando la persona autorizada que aplicó el dispositivo de bloqueo o etiquetado no está disponible para eliminarlo, ese dispositivo puede quitarse bajo la dirección del usuario (Autoridad de Área Local). Tal situación solo puede realizarse siguiendo un procedimiento específico aprobado por la autoridad máxima de la operación.

Las condiciones necesarias para tal remoción deben cumplir mínimamente con lo siguiente:

- a. Verificación por el personal de supervisión apropiado (Autoridad de Aislamiento) del estado y condición de la máquina, equipo o proceso, y que la persona autorizada que aplicó el dispositivo efectivamente no se encuentre.
- b. Asegurarse de que la persona autorizada (AAL) haya sido informada antes de reanudar el trabajo en esa instalación, que su dispositivo de bloqueo o etiquetado ha sido eliminado.

6.2.3. Servicio externo o personal del contratista.

El personal de servicio externo o contratista debe designar a un representante para cumplir con las responsabilidades y obligaciones con respecto al procedimiento sobre control de energía peligrosa, antes de que el servicio externo o contratista comience a trabajar, o brinde servicios.

Luego, se definirán los ejecutantes de las tareas que están relacionados con el aislamiento de energía, recibirán el entrenamiento y habilitación documentado cuyo control deberá realizarse antes que la tarea comience. Caso contrario, ningún representante de la contratista estará autorizado para intervenir en las instalaciones.

1) Reconocimiento de riesgos.

La AAL informará al servicio externo o al representante designado por el contratista, acerca de los peligros de la instalación que esté relacionado con la maquinaria, el equipo o el proceso al que puedan estar expuestos los empleados contratistas, o de servicios externos.

2) Coordinación del programa.

Todos los programas de contratistas se alinearán con el programa de control de energía peligrosa de la operadora cuando haya integración de tareas de trabajo. La protección para todas las personas que puedan estar expuestas a energía peligrosa dentro de la instalación deberá ser entendida, comunicada y acordada entre las partes.

3) Comunicaciones.

Antes y durante el transcurso del trabajo, tanto la Autoridad de Área Local como el servicio externo o los contratistas, deben mantenerse informados entre sí sobre cualquier actividad o condición que pueda afectar adversamente la aplicación del control de energías peligrosas, o afectar el funcionamiento normal de las máquinas, equipos o procesos.

Nota: Los ejemplos de actividades o condiciones que podrían justificar la comunicación entre las partes incluyen la interrupción del suministro de energía, la desactivación de un sistema de seguridad/protección contra incendios, los sistemas de alarma de emergencia, la ventilación de áreas peligrosas, y el equipo especial que se necesita para aislar la energía.

4) Personal Temporal.

El personal temporal supervisado directamente por la operadora que debe realizar las funciones de bloqueo, debe recibir capacitación y habilitación respecto del procedimiento sobre Control de Energías Peligrosas para instalar bloqueos y etiquetas, y acordes a sus responsabilidades específicas de trabajo.

5) Bloqueo y etiquetado en grupos.

Cuando los dispositivos de aislamiento de energía múltiples que protegen la actividad laboral se aseguran mediante bloqueo/etiquetado, pero no son aplicados directamente por cada persona autorizada, un individuo designado (Autoridad de Aislamiento) será responsable del bloqueo/etiquetado de cada dispositivo de aislamiento de energía, y de proporcionar una ubicación o dispositivo único que permita a cada miembro del grupo aplicar su candado o etiqueta de control individual. La verificación se llevará a cabo para determinar la efectividad del aislamiento de energía.

Una aplicación práctica, es el uso de la caja de seguridad que contendrá las llaves de los bloqueos principales, y será bloqueada por los candados de los grupos participantes. En este caso, la Autoridad de Aislamiento, no podrá habilitar o reponer la energía hasta que el último ejecutante no haya removido su candado de la citada caja de seguridad.

6) Bloqueo/Etiquetado complejo de varios grupos.

Cuando todos los dispositivos de aislamiento de energía que protegen la actividad laboral se aseguran mediante bloqueo/etiquetado, pero no están controlados directamente por cada persona autorizada, y se verifican más de una de las siguientes condiciones:

- a. Un número significativo de dispositivos de aislamiento de energía, o individuos autorizados están involucrados;
- b. Se prolonga el período de aislamiento de energía;
- c. El o los dispositivos de aislamiento de energía es relativamente inaccesible;
- d. Hay interdependencia e interrelación de los componentes del sistema.

La gerencia debe designar a las personas autorizadas responsables de garantizar un nivel equivalente de protección personal para cada miembro del grupo que utilice métodos individuales.

Una opción puede ser el uso de múltiples cajas de seguridad portallaves, en la que la Autoridad de Aislamiento colocará sus candados para asegurar el completo control de las fuentes de energías aisladas.

Esta situación puede darse en las paradas de plantas, o reparaciones/mantenimientos mayores.

7) Cambios de turno o personal.

Se deben utilizar procedimientos específicos durante el turno o los cambios de personal para garantizar la continuidad de la protección de bloqueo y etiquetado, incluida una disposición para la transferencia ordenada de la protección del dispositivo de bloqueo o etiquetado entre personas autorizadas, para minimizar la exposición a peligros inesperados, energización o puesta en marcha de la máquina, equipo o proceso, o la liberación de energía almacenada.

Nota: Los cambios de turno no implican el levantamiento del aislamiento, pero sí de los candados que bloquean las cajas de seguridad o multicandados, según corresponda. Toda vez que se recibe un trabajo en progreso, la cuadrilla de ejecutantes entrante debe recorrer los puntos de aislamiento y reemplazar los candados colocados por la cuadrilla saliente. La llave del ejecutante que inicia su tarea debe ser conservada por el responsable de esta.

6.2.4. Ubicaciones remotas o no contiguas.

Cuando los dispositivos de aislamiento se encuentren en una ubicación remota o no contigua, se utilizarán análisis de riesgo escritos junto con los permisos de trabajo para garantizar que las personas autorizadas (ejecutantes) que realizan el trabajo, verifiquen el aislamiento y la desactivación o re-energización a través de la comunicación directa con el personal definido en el procedimiento.

Del análisis de riesgo participarán, al menos, los autorizantes de los permisos, autoridades de aislamiento y los ejecutantes. Dentro de las medidas preventivas se deberá confeccionar un procedimiento cuyo cumplimiento será obligatorio. Si durante el transcurso o aplicación del procedimiento no se puede cumplir, la tarea será inmediatamente suspendida y será obligatoria la revisión del procedimiento en el marco de la gestión del cambio.

Para las cuestiones asociadas con aparición súbita de energía se deberá prever, como medida de control, el alivio de presiones o descargas eléctricas antes de impactar sobre los ejecutantes.

Nota: los ejemplos de ubicaciones remotas o no contiguas incluyen:

- a. Operaciones de tuberías con estaciones de bombeo ampliamente espaciadas, incluidas las que conectan la producción de petróleo y gas en alta mar a terminales en tierra y sistemas de transmisión y distribución de gas, incluidos sistemas de almacenamiento de gas subterráneo, pozos de gas y estaciones de compresión.
- b. Sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

1) Aplicaciones especiales.

La experiencia ha identificado algunos tipos de equipos o sistemas de proceso donde el diseño inhibe el uso de los procedimientos establecidos de bloqueo/etiquetado contenidos en este procedimiento. En estos casos, se deben utilizar métodos

alternativos de control de energía peligrosa según se detallan en 6.8 para evitar el movimiento inesperado del equipo, o minimizar el riesgo de una condición o evento peligroso. El dueño de la instalación debe obtener los procedimientos reconocidos para sus máquinas, equipos y procesos para determinar si son necesarios métodos alternativos específicos.

2) Otros métodos de aislamiento de energía.

La aplicación de la tecnología de conexión por congelación para el aislamiento de los sistemas de tuberías debe proporcionar el mismo grado de protección para el personal expuesto y esencialmente seguir las mismas prácticas requeridas en el punto 5.5 para el bloqueo/etiquetado de fuentes de energía peligrosas.

6.2.5. Métodos de control de energías peligrosas en el ambiente de trabajo.

Al desarrollar sus tareas habituales, los trabajadores pueden quedar expuestos a fuentes de energía sin aislar. La identificación de estas, así como las medidas de mitigación, deben haber sido establecidas en el análisis de riesgo previo a la iniciación de la misma.

La evaluación de riesgos debe tener en cuenta que las salvaguardas existentes provistas con la máquina, el equipo o el proceso, pueden necesitar ser eliminadas o modificadas para realizar una tarea determinada.

El método seleccionado deberá tener procedimientos detallados desarrollados y documentados para el control de energía peligrosa con la participación del dueño de la instalación, la autoridad de aislamiento y los ejecutantes. La Autoridad de Aislamiento actuará como auditor de los procedimientos que se definan, con el propósito compartir su opinión acerca del modo en que se controlarán las fuentes de energía.

Nota: Las actividades que podrían realizarse utilizando métodos de control de energías peligrosas son normalmente tareas de mantenimiento rutinario, y pueden incluir un Overhaul de máquinas en un ambiente donde existen fuentes de energía debido a otras máquinas en servicio tales como ruido, carga térmica, etc.

1) Evaluación de riesgo.

Parte de la responsabilidad de la Autoridad de Aislamiento es determinar las medidas preventivas y de control que acompañarán a las tareas a realizar.

Para ello deberá liderar un Análisis de Tarea Segura en conjunto con el dueño del sitio, otros especialistas y los ejecutantes.

Dado que la evaluación de riesgos no será cuantitativa, se incluyen los siguientes elementos:

- a. Identificación de las tareas y peligros relacionados.
- b. Estimación cualitativa de exposición y severidad para determinar el nivel de riesgo.
- c. Evaluación y valoración del riesgo.
- d. Identificación de las acciones preventivas para reducir el riesgo de cada peligro.
- e. Identificación de las acciones de control para mitigar los efectos de un evento no planeado.
- f. Verificación de la efectividad de la alternativa seleccionada.
- g. Documentación del proceso de evaluación de riesgos.

Nota: La metodología de análisis de riesgo se debe alinear con la establecida en la unidad de negocio o de gestión. Siempre se optará por la más rigurosa.

2) Jerarquía de la implementación de las medidas de control.

Un proceso de jerarquización debe ser empleado en la selección de metodologías de control alternativas en el siguiente orden de preferencias:

- a. Eliminación del peligro por medio del diseño.
- b. Uso dispositivos de seguridad diseñados
- c. Uso de técnicas de advertencias o alerta.
- d. Uso de controles administrativos (como procedimientos de trabajo seguro, prácticas y capacitación).
- e. Uso de equipo de protección personal.

Cuando la metodología alternativa se haya determinado utilizando desde el ítem (b) hasta el (e), se debe desarrollar y proporcionar la comunicación y capacitación adecuadas del personal involucrado.

3) Elemento de seguridad diseñados para el propósito.

Al usar cualquier dispositivo de seguridad diseñado como un elemento de un método de control alternativo, el usuario debe usar componentes de calidad industrial robustos, incorporar circuitos de control de seguridad confiables, considerar la efectividad y los modos de falla del dispositivo, evaluar los posibles riesgos residuales y la posibilidad de que la salvaguarda sea vulnerada. Estos sistemas deben proporcionar un nivel de protección equivalente para evitar la activación inesperada de los equipos que reciben servicio.

3.a) Control personal exclusivo.

El usuario debe proporcionar un medio de control personal exclusivo para evitar la exposición a la energía peligrosa. Los ejemplos incluyen cerraduras, bloqueos y advertencias sobre la ubicación y proximidad a los dispositivos de control.

3.b) Protecciones mecánicas o guardas.

Para los fines de este procedimiento hay dos tipos de guardas: fijas y móviles. Las guardas que no tienen que abrirse con frecuencia se fijan de tal manera que su remoción requiere el uso de herramientas (por ejemplo, los cubre-correas). Las guardas móviles estarán bloqueadas. Las guardas no deben crear ningún peligro adicional al personal. (Por ejemplo, cubre-correas tan pesados que deban ser removidos con hidrogrúas).

3.c) Dispositivos de espera para ejecutar.

Estos dispositivos requieren que el individuo use las manos para aplicar presión directa a uno o más botones, o interruptores. Si se suelta el botón o el interruptor, se envía una señal al circuito de control. Estos dispositivos solo protegen a la persona que usa el dispositivo.

3.d) Alfombras sensibles al peso.

Las alfombras de presión se utilizan para detectar la presencia de una persona u objeto en una superficie para caminar. Cuando se aplica presión hacia abajo a la alfombra, se envía una señal al circuito de control.

3.e) Dispositivos de parada.

Estos dispositivos suelen ser pulsadores, cables o sensores de posición que activan un interruptor. Cuando se activa el dispositivo, se envía una señal al circuito de control y se produce la parada del equipo.

3.f) Dispositivos de llaves atrapadas.

Estos dispositivos están conectados mecánicamente a circuitos de alimentación, interruptores, válvulas y puntos de acceso, y requieren que los operadores sigan una secuencia predeterminada de acciones. Las llaves están cautivas o libres en enclavamientos electromecánicos y mecánicos, según la condición del equipo o proceso.

4) Técnicas de alertas y advertencias.

Cuando la evaluación de riesgos indique su uso, o cuando las garantías de ingeniería por sí solas no brinden un nivel aceptable de protección, se deberán implementar técnicas de alerta o alerta. Las técnicas por considerar incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

- a. Asistente/Vigía/Monitor. Se puede utilizar una persona como asistente/vigía/monitor para advertir al personal expuesto, o monitorear la efectividad de la salvaguardia aplicada.
- b. Sistema automático de advertencia. Los dispositivos audibles o visuales se usan individualmente o en combinación para advertir al personal de condiciones potencialmente peligrosas.
- c. Barricadas. Las barricadas se utilizan para evitar el acceso a un área peligrosa y se pueden usar junto con señales de advertencia.
- d. Señales y etiquetas de advertencia. Las señales de advertencia, los símbolos o las etiquetas se utilizan para advertir al personal cuando existen peligros.

5) Controles Administrativos (Procedimientos y Prácticas de Trabajo Seguro).

Cuando la evaluación de riesgos indique su uso, o cuando las técnicas de seguridad, las técnicas de alerta y advertencia o una combinación de ellas no proporcionen un nivel aceptable de protección, se deben desarrollar e implementar controles administrativos tales como procedimientos, y prácticas de trabajo seguro.

Se deben considerar los siguientes elementos al desarrollar procedimientos y prácticas seguros, para brindar una protección alternativa efectiva:

- a. Ropa de trabajo. No debe permitirse ropa suelta o inapropiada, cabello largo u otros artículos que puedan entrar en contacto con maquinaria en movimiento. No se deben usar artículos conductores expuestos de joyería y ropa, incluidos delantales metalizados, telas con hilo conductor, o artículos de sombrerería de metal, donde presenten un peligro de contacto eléctrico.
- b. Nivel de iluminación. Debe existir un nivel adecuado de iluminación para la tarea a ejecutar.
- c. Preparación para el trabajo. Todas las personas autorizadas que participan en la tarea o actividad, antes de comenzar el trabajo, deben revisar los peligros existentes, las prácticas escritas, los métodos alternativos documentados y las medidas de control que se utilizarán.

6) Equipos de protección personal.

Cuando la evaluación del riesgo indique su uso, o donde las medidas de seguridad diseñadas, las técnicas de advertencia / alerta, los procedimientos y prácticas de trabajo seguros o una combinación de estos no brinden un nivel de protección

trabajo seguro o una combinación de estos no brinden un nivel de protección aceptable, las personas autorizadas deben estar protegidas contra lesiones con el equipo de protección personal apropiado.

7. REGISTROS:

Ver ítem 7 del estándar ID5813 (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

ANEXOS

Anexo A - Información complementaria - C2-EEPP - rev.1.docx

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA

CTA - Neuquén(1).

Cntral Barragán(3).

Cntral Loma de L(2).

Cntral Piedra B.(1).

Cntral Reyunos(1).

Edif. Maipú 1(3).

El Mangrullo(2).

Gral Guemes(2).

Pichi Picún Leu(1).

Planta Genelba(1).

Pta. Pto. GSM(2).

Pta. Zarate(2).

Rincon d Aranda(1).

Sierra Chata(2).

LUGAR DE APLICABILIDAD

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

RESUMEN DE REVISIONES

Versión Revisión	Fecha	Descripción y/o items modificados
<u>2</u>	06/08/2024	Revisión como material soporte para las nuevas Reglas de Oro de seguridad y salud: Regla 2 - Bloqueo de energía: Definiciones: inclusión del concepto "Matriz de Bloqueos", correspondiente al Anexo C02 (CAEP: Certificado Aislamiento Energías Peligrosas) del estándar ID 5813 - Sistema de Permisos de Trabajo. Se actualiza en algunos casos y resalta en otros, el concepto de "identificación de energías peligrosas", como primer paso en la implementación de un Programa de Aislamiento, Bloqueos y Etiquetado (ABE). Los cambios se encuentran en texto color naranja.
<u>2</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.
<u>1</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.